

课堂编程任务 4：因子检验与分组收益分析

Quantitative Trading: Theory and Practice Advanced Course

背景说明

在前面的课堂练习中，我们已经完成了行情数据读取、因子构造、周频数据整理、横截面标准化、因子收益估计、预测收益构造、选股以及组合回测等步骤。

本次课堂练习不再重复这些已有内容，而是聚焦于因子研究中更基础也更关键的问题：

一个因子是否真的具有预测能力？

为回答这个问题，我们将基于已经整理好的因子矩阵和收益率矩阵，完成以下几类因子检验：

IC / RankIC $\longrightarrow$ 分组收益 $\longrightarrow$ 多空组合解释.

本次任务的重点不是构造新的因子，也不是重新完成组合回测，而是理解如何从统计相关性和经济收益两个角度评价一个因子。

任务要求

1. 选择一个待检验因子。可以从以下因子中任选一个：

size_w, value_w, mom_w, vol_w.

记该因子矩阵为

$$F \in \mathbb{R}^{T \times N},$$

收益率矩阵为

$$R \in \mathbb{R}^{T \times N}.$$

2. 正确处理因子与未来收益率之间的时间对齐。本次作业中，要求使用当前期因子值预测下一期收益率：

$$F_t \longrightarrow R_{t+1}.$$

因此，如果样本共有 T 期，则最多只能计算

$$IC_1, IC_2, \dots, IC_{T-1}.$$

最后一期因子值 F_T 不能用于计算 IC 或分组收益，因为样本内没有对应的未来收益率 R_{T+1} 。

3. 构造每一期的有效横截面样本。对每一个日期 t ，只保留同时满足以下条件的股票：

$$F_{t,i} \text{ 非缺失}, \quad R_{t+1,i} \text{ 非缺失}.$$

记有效股票集合为

$$\mathcal{U}_t^{\text{valid}} = \{i : F_{t,i} \text{ and } R_{t+1,i} \text{ are observed}\}.$$

若某一期有效股票数量过少，可以跳过该期。

4. 计算 Normal IC。对每一个日期 $t = 1, \dots, T - 1$ ，在有效横截面样本上计算：

$$IC_t = \text{corr}(F_t, R_{t+1}).$$

这里的相关系数为 Pearson correlation，用于度量因子值与未来收益率之间的线性横截面关系。

5. 计算 RankIC。RankIC 是因子排名与未来收益率排名之间的相关系数：

$$\text{RankIC}_t = \text{corr}(\text{rank}(F_t), \text{rank}(R_{t+1})).$$

RankIC 关注的是因子排序能力，而不是因子值本身的大小。

6. 对 IC 和 RankIC 时间序列进行统计汇总。至少报告以下指标：

- IC 均值；
- IC 标准差；
- ICIR；
- RankIC 均值；
- RankIC 标准差；
- RankICIR。

其中

$$\overline{IC} = \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^{T-1} IC_t, \quad ICIR = \frac{\overline{IC}}{\text{Std}(IC_1, \dots, IC_{T-1})}.$$

RankICIR 的计算方式类似。

7. 绘制 IC 和 RankIC 时间序列图。图中应至少包含：

- 每一期 IC 或 RankIC；

- 对应均值水平线。

观察 IC 和 RankIC 是否稳定，以及是否长期保持在同一方向。

8. 进行分组收益分析。对每一个日期 t ，按照因子值从小到大对有效股票排序，并将股票分为 Q 组。建议取：

$$Q = 5.$$

记第 q 组股票集合为

$$G_t^{(q)}, \quad q = 1, \dots, Q.$$

9. 计算每一组的下一期等权收益率。对每一个日期 t 和每一个分组 q ，计算：

$$R_{t+1}^{(q)} = \frac{1}{|G_t^{(q)}|} \sum_{i \in G_t^{(q)}} R_{t+1,i}.$$

注意：分组由 F_t 决定，收益由 R_{t+1} 评价。也就是说：

$$F_t \longrightarrow R_{t+1}^{(q)}.$$

10. 计算每一组的平均收益率。对每个分组 q ，计算：

$$\bar{R}^{(q)} = \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^{T-1} R_{t+1}^{(q)}.$$

绘制分组平均收益柱状图，并观察分组收益是否呈现单调变化。

11. 构造多空组收益。如果因子值越大表示股票越有吸引力，则定义：

$$R_{t+1}^{LS} = R_{t+1}^{(Q)} - R_{t+1}^{(1)}.$$

也就是买入最高因子组，卖出最低因子组。如果因子值越小表示股票越有吸引力，则应反向定义多空组合。

12. 绘制多空组累计收益曲线。可以令初始净值为 1，并按照如下递推方式计算：

$$NAV_{t+1}^{LS} = NAV_t^{LS} (1 + R_{t+1}^{LS}).$$

该曲线用于观察因子多空收益是否具有持续性。

13. 对因子检验结果进行解释。请简要回答以下问题：

- 该因子的 IC 均值是否明显偏离 0？
- RankIC 是否比 Normal IC 更稳定？
- 分组收益是否呈现单调变化？
- 最高因子组和最低因子组之间是否存在明显收益差异？
- 多空组累计收益是否具有持续上升趋势？
- 如果 IC 表现较弱，但分组收益较好，可能说明什么？
- 如果 IC 表现较好，但分组收益不单调，可能说明什么？

提交要求

请提交一份简短实验报告 and 对应代码文件。实验报告应包括：

- 所选择的因子名称；
- IC 与 RankIC 的统计结果表；
- IC 与 RankIC 时间序列图；
- 分组平均收益柱状图；
- 多空组累计收益曲线；
- 对因子有效性的简要解释。

思考问题

1. 为什么因子值 F_t 必须与未来收益率 R_{t+1} 对齐，而不能与当期收益率 R_t 对齐？
2. Normal IC 和 RankIC 分别衡量什么？二者的差异是什么？
3. 为什么一个因子可能具有较高的 RankIC，但 Normal IC 并不高？
4. 为什么分组收益分析比单独看 IC 更具有经济解释性？
5. 如果分组收益只在最高组明显较高，而中间组没有明显单调性，这说明因子可能具有什么特征？
6. 多空组收益很好，是否一定说明该因子可以直接用于实盘交易？为什么？